

Certamen 3 Cálculo

Benjamín Rivas Beltrán

5 de junio de 2026

1. Suma áreas cuadrados

Dado que el primer cuadrado tiene lado 1 y cada cuadrado tiene lado igual a la mitad del lado del cuadrado anterior, el lado el n -ésimo cuadrado es de $l_n = (\frac{1}{2})^{n-1}$. Luego, el área del n -ésimo cuadrado es:

$$\begin{aligned} A_n &= (l_n)^2 \\ &= \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} \end{aligned}$$

La suma de las áreas de todos los cuadrados es:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} \end{aligned}$$

La cual es una serie geométrica de razón $\frac{1}{4} < 1$, que se sabe que converge a:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \\ &= \frac{1}{\frac{3}{4}} \\ &= \boxed{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de las áreas de todos los cuadrados es $\frac{4}{3}$.

2. Serie por sumas parciales

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

Reescribiendo el término de la serie con fracciones parciales:

$$\frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{A}{n+2} + \frac{B}{n+3} \quad / * (n+2)(n+3)$$
$$1 = A(n+3) + B(n+2)$$

Reemplazando para $n = -2$:

$$1 = A(3-2) + B(2-2)$$
$$1 = A$$

Reemplazando para $n = -3$:

$$1 = A(3-3) + B(2-3)$$
$$1 = -B$$
$$-1 = B$$

Reemplazando en la serie:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{A}{n+2} + \frac{B}{n+3} \right]$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right]$$

Sea $a_n = \frac{1}{n+2}$, entonces:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} [a_n - a_{n+1}]$$

Sea $N \in \mathbb{N}$ y:

$$S_N = \sum_{n=1}^N [a_n - a_{n+1}]$$

Expandiendo:

$$S_N = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_N - a_{N+1})$$
$$= a_1 - a_2 + a_2 - a_3 + \dots + a_N - a_{N+1}$$

Note que todos los términos se cancelan, salvo el primero y el último, por tanto:

$$\begin{aligned} S_N &= a_1 - a_{N+1} \\ S_N &= \frac{1}{1+2} - \frac{1}{N+1+2} \\ S_N &= \frac{1}{3} - \frac{1}{N+3} \end{aligned}$$

El valor de la serie es:

$$\begin{aligned} S &= \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{N+3} \right] \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{3} - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N+3} \\ &= \frac{1}{3} - 0 \\ &= \boxed{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

$$\therefore S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{3}$$

3. Convergencia de series

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{2n+1}}{5^n}$

Reescribiendo la serie:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{2n+1}}{5^n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{2n} \cdot (-3)}{5^n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((-3)^2)^n \cdot (-3)}{5^n} \\ &= -3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{5^n} \\ &= -3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9}{5} \right)^n \end{aligned}$$

La cual es una serie geométrica de razón $r = \frac{9}{5} > 1$, que se sabe que diverge. Por lo tanto, la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{2n+1}}{5^n}$$

Es divergente.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-2n}$

Se sabe que para que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sea convergente, se debe cumplir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Desarrollando el límite:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}n + 1\right)^{-2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^2 \end{aligned}$$

Por definición del número de Euler:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Luego:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^2 \neq 0$$

Por lo tanto, la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-2n}$$

Es divergente.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$

Sea $f : [3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función dada por:

$$f(x) = x^2 e^{-x^3}$$

Note que la función es continua, pues es el producto de dos funciones continuas. Además, como $e^x > 0$ y $x^2 > 0$ para todo $x > 0$, la función es positiva en todo $[3, \infty)$.

Derivando:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^{-x^3} + x^2e^{-x^3}(-3x^2) \\ &= e^{-x^3}(2x - 3x^4) \end{aligned}$$

Note que para $x \geq 3$:

$$\begin{aligned} x^3 &\geq 27 \quad / \cdot -3 \\ -3x^3 &\leq -81 \\ 2 - 3x^3 &\leq 2 - 81 \\ 2 - 3x^3 &\leq -79 \quad / \cdot x > 0 \\ 2x - 3x^4 &\leq -79x < 0 \quad / \cdot e^{-x^3} > 0 \\ e^{-x^3}(2x - 3x^4) &< 0 \\ f'(x) &< 0 \end{aligned}$$

Por tanto, f es decreciente en todo $[3, \infty)$.

Con eso, podemos aplicar el criterio de la integral, el cual establece que la serie converge si y solo si la integral:

$$\int_3^\infty f(x)dx$$

Converge.

Desarrollando la integral:

$$\begin{aligned} \int_3^\infty f(x)dx &= \int_3^\infty x^2e^{-x^3}dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_3^t x^2e^{-x^3}dx \end{aligned}$$

Cambio de variable $u = x^3$, diferenciando: $du = 3x^2dx \leftarrow x^2dx = \frac{du}{3}$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_3^{t^3} e^{-u} \frac{du}{3} &= \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{3}e^{-u} \Big|_0^{t^3} \\ &= -\frac{1}{3} \lim_{t \rightarrow \infty} (e^{-t^3} - 1) \\ &= -\frac{1}{3}(-1) \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$$

Es convergente.

4. Series de potencias

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

Por el criterio de la razón, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$
Desarrollando:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n+1} = 0 < 1, \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Por tanto, la serie converge para todo x .

4.2. $f(x) = e^{3x}$

Derivando:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3e^{3x} \\ f''(x) &= 9e^{3x} \\ f^{(n)}(x) &= 3^n e^{3x} \\ f^{(n)}(0) &= 3^n \end{aligned}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$$